

Darbe Doppler Radarlarında Renkli Gürültü Karıştırmanın MTI Süzgeci ile CFAR Sezicide Etkileri

Effects of Colored Noise Jamming on MTI Filter and CFAR Detector in Pulse Doppler Radars

Yazarlar Gizlenmiştir

Özetçe —Bu çalışmada, renkli gürültü karıştırmanın darbe Doppler radarlarında MTI (Hareketli Hedef Göstergesi) süzgeci ile CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisi etkileri incelenmiştir. Beyaz, pembe, kahverengi ve mavi gürültü türleri karşılaştırılmış ve üç temel bulgu elde edilmiştir. Birincisi, MTI süzgeci tarafından en fazla bastırılan kahverengi gürültü, CFAR yanlış alarm olasılığında en büyük sapmaya yol açmaktadır. İkincisi, mavi gürültü, yanlış alarm olasılığında belirli bir artış göstermeden hedefi gizlemektedir. Üçüncüsü, kahverengi gürültü altında gözlenen yüksek tespit olasılığı, yüksek yanlış alarm bozulmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar, MTI sonrası menzil hücresi güç profilinin değişimi katsayısı ile doğrulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler—elektronik harp, radar gürültü karıştırma, renkli gürültü, darbe Doppler radar, MTI süzgeci, CFAR sezici

Abstract—This study investigates the effects of colored noise jamming on the MTI (Moving Target Indication) filter and CFAR (Constant False Alarm Rate) detector in pulse Doppler radars. White, pink, brown, and blue noise types are compared, yielding three main findings. First, brown noise, although most suppressed by the MTI filter, causes the largest deviation in CFAR false alarm probability. Second, blue noise conceals targets without causing a notable increase in false alarm probability. Third, the high detection probability observed under brown noise is accompanied by severe false alarm degradation. The results are validated through the coefficient of variation of post-MTI range-cell power profiles.

Keywords—electronic warfare, radar noise jamming, colored noise, pulse Doppler radar, MTI filter, CFAR detector

I. GİRİŞ

Elektronik harp ortamında faaliyet gösteren darbe Doppler radarlarında alıcısındaki gözlem sinyali, hedef yankısı, termal gürültü ve karıştırıcı (jammer) gürültüsüyle gerçekleşir [1]. Alıcısındaki sinyal işleme süreci temelde üç temel aşamadan meydana gelir: i-) Kargaşa (clutter) yankılarını bastırmak için MTI (Hareketli Hedef Göstergesi) süzgeci; ii-) sinyal-gürültü oranını iyileştirmek amacıyla uygulanan darbe entegrasyonu ve iii-) ortam gürültü seviyesine uyarlanabilir bir eşik belirleyen CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisi [2], [3].

Gürültü karıştırma, radar elektronik taarruzda en yaygın kullanılan tekniklerden biridir. Radar alıcısındaki toplam gürültü tabanını yükselterek hedef tespitini zorlaştırmayı amaçlar.

Geleneksel analizlerde karıştırıcı gürültüsü, beyaz bir süreç şeklinde modellenir [1]. Ancak pratik karıştırıcı sistemlerinde dalga biçimi tasarımı, donanımsal kısıtlamalar (örneğin anten ışınma örüntüsü), modülasyon teknikleri ve yayılım ortamı gibi etkenler karıştırıcı gürültünün spektral yapısının ideal beyaz varsayımından sapmasının nedenlerindendir [4]. Güç spektral yoğunluğundaki bu değişim, güç-yasası ($1/f^\alpha$) formunda parametrik bir model ile ifade edilmektedir [5].

Yapılan önceki çalışmalarda [6], radar elektronik taarruz performansının salt karıştırıcı sinyalin toplam güç seviyesiyle açıklanamayacağı gösterilmiştir. Karıştırıcı sinyalin güç spektral yoğunluğu ile MTI süzgecinin frekans yanıtı arasındaki etkileşim karıştırma başarısını belirleyen kritik unsurdur. CFAR sezicisi, karar eşiğini referans hücrelerinin ortalamasından türettiği için menzil hücreleri arasındaki güç dağılımının bağıdaşıklığına (homojenliğine) duyarlıdır [7]. Bağıdaşıklığın ihlal edildiği durumlarda, yanlış alarm olasılığı hedeflenen tasarım değerinden ciddi sapmalara yol açabilir [8].

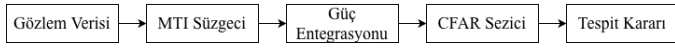
Literatürde CFAR sezicilerin ayrışık (heterojen) ortam performansı kapsamlı incelenmiştir [9], [10]. Söz konusu kaynaklarda renkli gürültülü karıştırmanın etkisi ele alınmamıştır. Bu çalışmada, MTI çıkışı işleyen CFAR sezicilerde farklı spektral karakteristiklere sahip renkli gürültü karıştırma türlerinin performansı incelenmektedir.

Çalışmamızda elde edilen bulgular üç maddede özetlenebilir: i-) MTI tarafından gürbüz biçimde bastırılan *kahverengi* gürültü, CFAR'ın P_{fa} (yanlış alarm olasılığı) değerini en fazla sapmaya uğratan gürültüdür. ii-) *Mavi* gürültü, P_{fa} 'da belirgin bir artış göstermeden hedefi etkili maskeleyebilmektedir. iii-) *Kahverengi* gürültüde gözlenen yüksek P_d (tespit olasılığı), yanlış alarm bozulmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bildiride Bölüm II sistem modelini, Bölüm III benzetim düzeni ve elde edilen bulguları, Bölüm IV tartışma ve sonuçları ele almaktadır.

II. SİSTEM MODELİ

Çalışmada ele alınan sinyal işleme modeli Şekil 1'de gösterilmektedir. Menzil hücrelerine ayrılan gözlem verisi üzerinde ilk olarak MTI süzgeci uygulanmaktadır. Bir sonraki adımda hücrelerin entegre gücü hesaplanmaktadır ve karar aşaması

CFAR sezicisi ile gerçekleştirilmektedir. Bu model alt bölümlerde detaylı olarak anlatılacaktır.



Şekil 1. Çalışmada kullanılan sinyal işleme modeli blok gösterimi

A. Gözlem Modeli ve MTI Süzgeci

Hedefin radyal hızı v_r , yavaş-zaman (darbe tekrarlama periyotları boyunca örneklenen) uzayında taşıyıcı dalga boyu λ olacak şekilde Doppler frekansı

$$f_d = 2v_r/\lambda \quad (1)$$

bağıntısıyla belirlenmektedir.

Alıcıdaki menzil hücresi yankı gecikmesine göre ayrıştırılan uzaklık aralığını temsil etmektedir [2]. r -inci ($r = 1, \dots, R$) menzil hücresindeki n -inci ($n = 1, \dots, N$) darbeye ait N boyutlu veri dizisi

$$x_r[n] = s_r[n] + \sqrt{P_{jam}} j_r[n] + w_r[n] \quad (2)$$

eşitliğiyle modellenir. Burada $s_r[n]$ hedef hücresinde bulunan sabit genlikli ayrık zamanlı ($n = 1, \dots, N$) hedef sinyalini, P_{jam} karıştırıcı gücünü, $j_r[n]$ gücü normalize renkli gürültü karıştırıcısını, $w_r[n]$ ise birim güçlü karmaşık-dairesel Gauss termal gürültüsünü ifade eder [3]. Termal gürültünün birim gücü göz önüne alındığında, hedef-gürültü oranı (SNR) doğrudan hedef gücünü ifade eder.

Bu çalışmada sabit karıştırıcı-sinyal oranı JSR varsayımı altında SNR arttıkça hedef gücü ile birlikte karıştırıcı gücü de aynı oranda artmaktadır.

Veri dizisi $x_r[n]$ 'e uygulanan *çift iptal edici* MTI süzgecinin darbe yanıtı, $h[n]$, MTI süzgeci çıkışını

$$y_r[n] = h[n] * x_r[n] \quad (3)$$

belirler. Burada $*$ evrişim işlemini, $\delta[\cdot]$ Kronecker darbe fonksiyonunu temsil eder; $h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$ alınır.

MTI süzgeç çıkışı N darbeleri bir giriş dizisi için darbe sayısı $N_p = N - 2$ olduğundan her menzil hücresi için

$$Z_r = \frac{1}{N_p} \sum_{n=1}^{N_p} |y_r[n]|^2 \quad (4)$$

tümleşik r -inci Z_r gücü elde edilir. Bu süzgecin güç yanıtı $|H[\cdot]|^2$ yavaş-zaman Doppler frekansı f_d cinsinden

$$|H(f_d)|^2 = 16 \sin^4 \left(\pi \frac{f_d}{f_{PRF}} \right) \quad (5)$$

şeklinde ifade edilir. Burada f_{PRF} darbe tekrarlama frekansını göstermektedir.

Karıştırıcının spektral güç yoğunluğu güç-yasası modeli ile

$$S_j(f) = \gamma(|f|)^{-\alpha}, \quad |f| \leq f_{PRF}/2 \quad (6)$$

tanımlanır [5]. Burada α spektral eğimi belirler: Beyaz gürültü ($\alpha = 0$) için $\mathcal{B}$, pembe gürültü ($\alpha = 1$) için $\mathcal{P}$, kahverengi gürültü ($\alpha = 2$) için $\mathcal{K}$ ve mavi ($\alpha = -1$) gürültü için $\mathcal{M}$

kullanılmıştır; γ gürültü türlerini normalize eden ölçekleme katsayısıdır.

MTI süzgeç karıştırıcı kazancı çıkıştaki gürültü gücünün giriş gürültü gücüne oranı şeklinde hesaplanır [6]:

$$G_{jam} = \frac{\int_{-f_{PRF}/2}^{f_{PRF}/2} S_j(f) |H(f)|^2 df}{\int_{-f_{PRF}/2}^{f_{PRF}/2} S_j(f) df} \quad (7)$$

Hedef yankısının MTI kazancı, hedefin Doppler frekansındaki süzgeç güç yanıtına eşittir ve $G_{sig} = |H(f_d)|^2$ biçimindedir. MTI sonrasında elde edilen entegre hücre güçleri, bir sonraki aşamada CFAR sezicisinin girişini oluşturur. Karıştırıcının baskın olduğu rejimde çıkıştaki sinyal kazanç farkı dB cinsinden $G_{sig} - G_{jam}$ ile belirlenir.

B. CFAR Sezicisi

CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisinin temel prensibi, hedef varlığına karar verilecek test hücresindeki sinyal gücünü, komşu hücrelerdeki güç seviyelerinden elde edilen eşik değeri ile karşılaştırmaktır. Sezicinin merkezinde incelenen test hücresi (Cell Under Test - CUT) bulunur. Bu test hücresinin her iki yanında, hedeften sızan sinyalleri engellemek amacıyla koruma hücreleri, bunların dışında arka plan gürültü gücünü kestirmek için kullanılan test hücresinin sağında ve solunda bulunan N_{ref} (toplamda $2N_{ref}$) referans hücreleri yer alır. Referans hücrelerinin güç kestirimi $\hat{P}_c$, eşik çarpanı τ ile ölçeklendirilerek karar eşiği elde edilir.

Z_{CUT} test hücresindeki sinyal gücünü temsil eder. CFAR karar kuralı $Z_{CUT} > \tau \hat{P}_c$ şeklinde ifade edilir. Bağımsız ve özdeş dağılımlı (i.i.d.) varsayımı altında CA-CFAR (Hücre ortalamalı-CA) algoritmasına ait teorik yanlış alarm olasılığı

$$P_{fa} = \left(1 + \frac{\tau}{2N_{ref}} \right)^{-2N_{ref}} \quad (8)$$

şeklinde tanımlanmaktadır [2]. MTI süzgeci ve darbe entegrasyonu, sinyalin dağılımını ideal modelden uzaklaştırdığından eşik çarpanı τ doğrudan (8) ile belirlenemez. Dolayısıyla her bir CFAR sezicisi için beyaz gürültü ortamında Monte Carlo koşullarıyla deneysel kalibrasyon yapılarak hedeflenen P_{fa} değerini sağlayan τ elde edilmiştir. Karşılaştırma amacıyla CA-CFAR'ın yanı sıra GO-CFAR (en büyük seçimli-GO), SO-CFAR (en küçük seçimli-SO) ve OS-CFAR (sıralı istatistiksel-OS) sezicileri de analize dâhil edilmiştir [8], [10].

C. Yanlış Alarm Olasılığı Sapmalarının Mekanizması

CFAR sezicilerinin hedeflenen P_{fa} değerinde çalışabilmesi, referans hücreleri arasındaki bağıdaşıklık varsayımına dayanır [7]. $\mathcal{K}$ enerjisinin MTI süzgecinin sıfır bölgesine yoğunlaşması nedeniyle hücreler arasında yüksek güç değişintisi üretir. $\mathcal{M}$ gürültü süzgeçten daha yüksek güçle geçtiği için bağıdaşık bir güç profili oluşturur. CFAR eşiği referans hücrelerinin ortalamasına dayandığından, MTI tarafından bastırılarak düşen ortalama güç değişintiyi büyütür ve eşik hesabında hatalara yol açabilir. Bu nedenle, P_{fa} sapmasını açıklamada değişinti katsayısı CV (*standartsapma / ortalama*) kullanılmıştır.

III. BENZETİM

A. Benzetim Düzeni

Gerçekleştirilen analizlerde kullanılan temel radar parametreleri şu şekilde seçilmiştir: Taşıyıcı frekans $f_c = 10$ GHz, dalga boyu $\lambda = 3$ cm, darbe tekrarlama frekansı $f_{PRF} = 5000$ Hz ve maksimum belirsiz olmayan hız $v_{max} = 37.5$ m/s. Test hedefi için radyal hız $v_r = 30$ m/s ve buna karşılık gelen Doppler frekansı $f_d = 2000$ Hz'dir. Eşevreli işlem aralığı (CPI) $N = 32$ darbe, menzil penceresi ise 60 hücreden oluşmaktadır. CFAR yapılandırmasında tek taraflı referans hücresi sayısı $N_{ref} = 8$, tek taraflı koruma hücresi sayısı $N_{guard} = 1$ ve tasarım yanlış alarm olasılığı $P_{fa} = 10^{-3}$ alınmıştır. Eşik çarpanları τ her bir CFAR sezicisi için 1500 Monte Carlo koşumuyla deneysel biçimde kalibre edilmiştir. OS-CFAR'da sıralama indeksi $k=12$ alınmıştır. Gürültü türleri birim güç ile normalize edilmiştir.

B. Gürültü Türlerinin Yanlış Alarm Sapma Oranları

Tablo I. CFAR SEZİCİLERİ VE GÜRÜLTÜ TÜRLERİ İÇİN ÖLÇÜLEN P_{fa} SAPMA ORANLARI

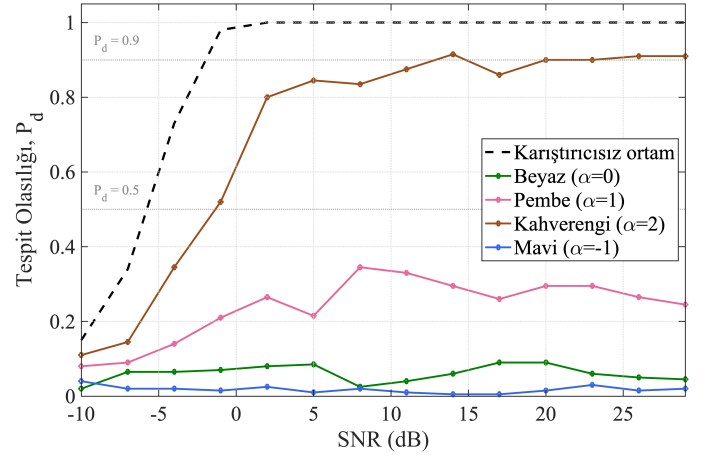
CFAR	Beyaz	Pembe	Kahverengi	Mavi
CA	$1.3 \times$	$24.5 \times$	$71.9 \times$	$< 0.012 \times$
GO	$0.9 \times$	$19.6 \times$	$56.3 \times$	$< 0.012 \times$
SO	$1.0 \times$	$28.3 \times$	$85.4 \times$	$< 0.012 \times$
OS	$1.3 \times$	$18.2 \times$	$52.3 \times$	$< 0.012 \times$

Tablo I, dört farklı CFAR sezici ve dört gürültü türü için ölçülen P_{fa} sapma oranlarını ($\times$ çarpanı şeklinde) göstermektedir. $\mathcal{K}$ altında CA-CFAR hedeflenen değerden büyük oranda sapma göstererek ($P_{fa} = 7.19 \times 10^{-2}$) ciddi bir performans kaybı sergilemektedir. $\mathcal{M}$ gürültü altındaki sonuçlarda yanlış alarm gözlenmemiştir.

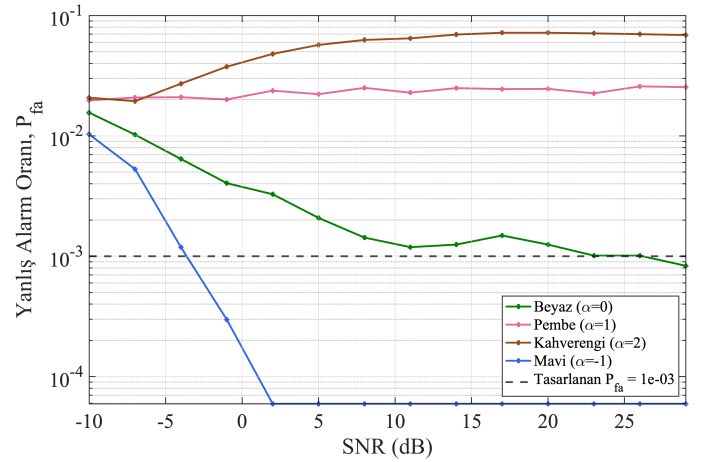
CFAR türleri arasındaki performans farkı, temelde yüksek ayrışıklığa sahip $\mathcal{K}$ gürültü ortamında belirginleşir. Çalışılan senaryoda en yüksek sapmayı SO-CFAR üretmiştir. Bunun temel nedeni sezicinin iki referans penceresinden küçüğünü seçme mantığıdır. Yüksek değişim katsayısına sahip bu ortamda düşük ortalama pencereyi tercih ederek karar eşiğini tasarım değerinin altına çekmektedir [8]. OS-CFAR ise sıralama istatistiği kullanarak referans penceresindeki yüksek güç değerlerini baskılamış ve incelenen seziciler arasında $\mathcal{K}$ gürültüsüne karşı gülbüz sonucu vermiştir. GO-CFAR ise pencerelerden büyük olanını seçme kuralı sayesinde SO-CFAR'a kıyasla daha yüksek bir eşik üreterek sapmayı nispeten sınırlamıştır.

C. Tespit Performansı ve Yanlış Alarm Olasılığı Kontrolü

Tespit olasılığı ve yanlış alarm olasılığı sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Şekil 2'de yalnızca $\mathcal{K}$ senaryosunda $P_d = 0.5$ düzeyine ulaşılır. $\mathcal{K}$ gürültü durumunda karıştırıcı MTI tarafından güçlü biçimde bastırıldığından, düşük ve orta SNR rejiminde termal gürültü belirleyici unsurdur. Ancak $\mathcal{K}$ gürültü altında gözlenen bu yüksek P_d dikkatli yorumlanmalıdır. Şekil 3'de görüldüğü üzere, hedefsiz kontrol sınavında gerçekleşen $P_{fa} \approx \%5-7$ ölçülmüştür. Düşük SNR'deki $P_d \approx 0.08$ ile $P_{fa} \approx 0.05-0.07$ arasındaki yakınlık, bu bölgedeki tespitlerin ağırlıklı olarak yanlış alarmlardan kaynaklandığını gösterir. Bu nedenle $\mathcal{K}$ gürültü altında gözlenen



Şekil 2. CA-CFAR altında dört gürültü türü için tespit olasılığının (P_d) SNR'ye göre değişimi (JSR = 10 dB, $v_r = 30$ m/s).



Şekil 3. Hedefsiz kontrol deneyinde gerçekleşen yanlış alarm olasılığı P_{fa} değerlerinin SNR'ye göre değişimi (CA-CFAR, JSR = 10 dB).

yüksek P_d , tek başına karıştırıcıya karşı dayanıklılık göstergesi biçiminde yorumlanmamalıdır.

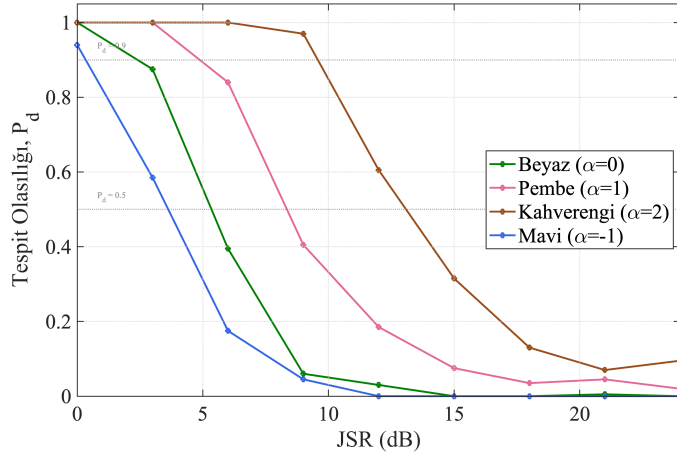
$\mathcal{M}$ gürültü, düşük P_{fa} üretmesine rağmen hedefi gizlemektedir. Böylesi durumda referans hücrelerinden elde edilen arka plan gürültü tahmini yükseldiğinden karar eşiği de yüksek kalmaktadır. Dolayısıyla P_{fa} değerinde belirgin bir artış gözlenmeden hedef tespit kaybı meydana gelmektedir.

D. Karıştırıcı Gücüne Oranla Hedef Tespit Performansı

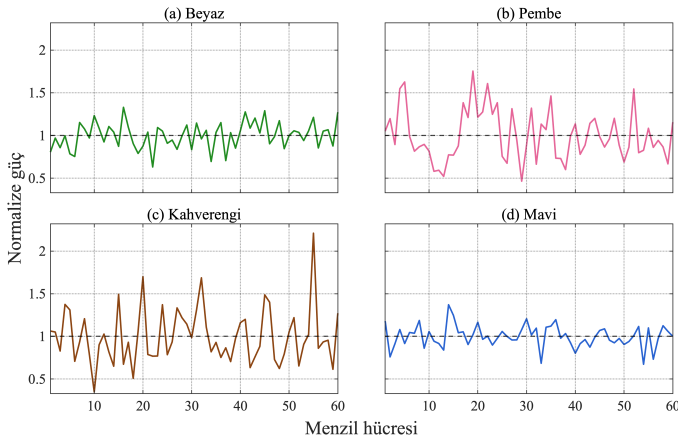
Farklı gürültü türlerinin artan karıştırıcı gücüne karşı gösterdiği tespit olasılığı Şekil 4'te karşılaştırılmaktadır. $P_d \geq 0.5$ ölçütüne göre JSR dayanıklılığı $\mathcal{K}$ için yaklaşık 14 dB, $\mathcal{P}$ için 8 dB, $\mathcal{B}$ için 5 dB ve $\mathcal{M}$ için 3 dB düzeyindedir. $\mathcal{K}$ gürültüdeki bu yüksek dayanıklılık, MTI süzgecinin karıştırıcı enerjisini kuvvetli bastırmasından kaynaklanır; ancak aynı durumda büyük oranda P_{fa} bozulması gözlemlendiğinden dolayı bu avantaj tek ölçüt değildir.

E. MTI Sonrası Güç Bağdaşıklığı

Farklı gürültü türlerinin CFAR girişindeki hücresel güç dağılımı bağdaşıklığı üzerinde yarattığı etki Şekil 5'te gör-



Şekil 4. CA-CFAR altında dört gürültü türü için tespit olasılığının (P_d) JSR'ye göre değişimi. Kesikli yatay çizgiler $P_d = 0.9$ ve $P_d = 0.5$ referans düzeylerini gösterir (SNR = 15 dB, $v_r = 30$ m/s).



Şekil 5. Dört gürültü türü için MTI sonrası normalize menzil hücresi güç profilleri: (a) $\mathcal{B}$ (beyaz), (b) $\mathcal{P}$ (pembe), (c) $\mathcal{K}$ (kahverengi), (d) $\mathcal{M}$ (mavi). Her profil kendi ortalamasına bölünmüş olup kesikli çizgi normalize ortalama düzeyini gösterir (SNR = 15 dB, JSR = 10 dB).

şelleştirilmektedir. $\mathcal{K}$ gürültü senaryosunda normalize güç değerleri 0.4 ile 2.2 değerleri arasında dalgalanırken $\mathcal{M}$ gürültü senaryosunda güç profili ortalama değerin etrafında daha dar bantta salınmaktadır. Bu gözlemlerin nicel karşılığı Tablo II'de sunulmuştur.

Tablo II. GÜRÜLTÜ TÜRLERİNE GÖRE MTI SONRASI GÜÇ DEĞİŞİNTİ KATSAYISI

Ölçüt	Beyaz	Pembe	Kahverengi	Mavi
CV	0.178	0.260	0.358	0.128

$\mathcal{K}$ gürültü MTI tarafından kuvvetli bastırıldığından düşük bir güç çıkışı gözlemlenir ama ortamdaki değişimler karar eşik hesaplamasını bozar ve P_{fa} sapmasının artışına yol açar. Buna karşılık $\mathcal{M}$ gürültünün düşük CV değeri, yüksek ve bağdaşık bir güç profili yaratarak CFAR karar eşikini kararlı tutar. Bu durum P_{fa} 'yı tasarım hedefinin altına indirirken gerçek hedefin de gizlenmesine yol açar. Tablo II'de listelenen CV büyüklük sıralaması, Tablo I'deki P_{fa} sapma değerleri ile aynı orantıdadır.

IV. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, farklı spektral karakteristiklere sahip renkli gürültü karıştırma sinyallerinin, darbe Doppler radarlarında yer alan MTI süzgeci ve CFAR sezici etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, karıştırma etkinliğini değerlendirmede MTI çıkışındaki ortalama gücün tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını ve menzil hücreleri arasındaki güç değişintisi katsayısının CFAR karar mekanizmasında rol oynadığını ortaya koymaktadır. Analizler, $\mathcal{M}$ mavi gürültünün yanlış alarm oranında (P_{fa}) belirgin bir artışa neden olmadan hedefi gizlediğini; $\mathcal{K}$ kahverengi gürültünün ise MTI süzgeci tarafından güçlü bir biçimde bastırılmasına rağmen en yüksek P_{fa} bozulmasına yol açtığını göstermiştir. Sonuçlar MTI süzgeci sonrası menzil hücresi güç profilinin değişinti katsayısı aracılığıyla gösterilmiştir.

Gelecek çalışmalarda, uyarlanabilir ve farklı mimarilere sahip MTI süzgeçlerinin renkli gürültü türleriyle etkileşiminin incelenmesi kayda değer bir araştırma konusudur. Bunun yanı sıra, bu çalışmada belirleyici bir ölçüt olan değişinti katsayısı metriğinin, CFAR karar eşikini ortamın ayrışıklığına göre uyarlayacak bir ECCM (Elektronik Karşı-Karşı Tedbir) bileşeni şeklinde değerlendirilmesi araştırılabilir [11].

Sonuçta, ideal güç-yasası modellerinin ötesinde, pratik karıştırıcı sistemlerinden elde edilen gerçekçi spektral profillerin değerlendirilmesi, sunulan bulguların uygulamaya yönelik geçerliliğini güçlendirecektir.

KAYNAKLAR

- [1] M. I. Skolnik, *Radar Handbook*, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [2] M. A. Richards, *Fundamentals of Radar Signal Processing*, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2014.
- [3] M. A. Richards, J. A. Scheer, and W. A. Holm, *Principles of Modern Radar: Basic Principles*. Raleigh, NC: SciTech, 2010.
- [4] R. A. Poisel, *Modern Communications Jamming: Principles and Techniques*, 2nd ed. Norwood, MA: Artech House, 2011.
- [5] N. J. Kasdin, "Discrete simulation of colored noise and stochastic processes and $1/f^\alpha$ power law noise generation," *Proc. IEEE*, vol. 83, no. 5, pp. 802–827, 1995.
- [6] Ayrıntılar, çift-taraflı gizlilik ilkesi kapsamında gizlenmiştir.
- [7] P. P. Gandhi and S. A. Kassam, "Analysis of CFAR processors in nonhomogeneous background," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 24, no. 4, pp. 427–445, 1988.
- [8] M. A. Weiss, "Analysis of some modified cell-averaging CFAR processors in multiple-target situations," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 18, no. 1, pp. 102–114, 1982.
- [9] M. Y. Rihan, Z. B. Nossair, and R. I. Mubarak, "An improved CFAR algorithm for multiple environmental conditions," *Signal Image Video Process.*, vol. 18, pp. 3383–3393, 2024.
- [10] H. Rohling, "Radar CFAR thresholding in clutter and multiple target situations," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 19, no. 4, pp. 608–621, 1983.
- [11] L. Yan, P. Addabbo, C. Hao, *et al.*, "New ECCM techniques against noise-like and/or coherent interferers," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 56, no. 2, pp. 1172–1188, 2020.